



EDACI

EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL

Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754GRB
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

CARACTERIZACIÓN DE MEDIO ISOTERMO

N ° 1 2 1 5 9 9

Página 1 de 11

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.



PERFIL TÉRMICO N° 121599
THERMAL PROFILE

CONTENIDOS
CONTENTS

1. INTRODUCCIÓN.....	Pag. 3
INTRODUCTION	
2. OBJETIVO.....	Pag. 4
OBJETIVE	
3. ALCANCE Y DEFINICIONES.....	Pag. 5
REACH AND DEFINITIONS	
4. METODOLOGÍA.....	Pag. 6
METODOLOGY	
5. RESULTADO DEL ENSAYO.....	Pag. 8
RESULTS	
6. PATRONES UTILIZADOS.....	Pag. 10
INSTRUMENT USED	
7. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO.....	Pag. 11
ENVIROMENTALS CONDITIONS	



PERFIL TÉRMICO N° 121599
THERMAL PROFILE

1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del **OAA** y de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Incubador
INSTRUMENT

MARCA: San Jor
BRAND

MODELO: SL30CDB
MODEL

IDENTIFICACION: INC-27500
ID

NUMERO DE SERIE: 27500
SERIAL NUMBER

DETERMINACIONES REQUERIDAS: PERFIL TERMICO
REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED – PT – 01
PROCED APLICATED

ENSAYO REALIZADO EN: DEPENDENCIA DEL CLIENTE
TEST PERFORMED IN:

FECHA DE COMIENZO ENSAYO: 19 de febrero de 2023
TEST DATE (BEGIN)

FECHA DE FINALIZACION DE ENSAYO: 20 de febrero de 2023
TEST DATE (FINISHED)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 16 de marzo de 2023
REPORT DATE

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME Y ANEXOS: 11
NUMBER OF PAGES

CLIENTE: SWISS MEDICAL S.A. – LABORATORIO CENTRAL
CUSTOMER

DOMICILIO: Catamarca 1242
ADDRESS

LOCALIDAD: C.A.B.A.
LOCATION

PAIS: Argentina
COUNTRY



PERFIL TÉRMICO Nº 121599
THERMICAL PROFILE

2. OBJETIVO
OBJETIVE

El objeto del ensayo es establecer la caracterización de los parámetros de un incubador marca San Jor perteneciente a SWISS MEDICAL S.A – LABORATORIO CENTRAL.

Dichos parámetros son los que definen el comportamiento de un medio isoterma. Entre ellos se encuentran el estudio de estabilidad, indicación de temperatura y uniformidad.



PERFIL TÉRMICO N° 121599
THERMAL PROFILE

Página 5 de 11

3. ALCANCE Y DEFINICIONES

REACH AND DEFINITIONS

El alcance de este ensayo esta dado por los parámetros de funcionamiento del medio isoterma: el punto de control de temperatura y/o la programación para la cual se desea efectuar el ensayo, programa del ciclo, tiempo de estabilización y tiempo de duración del proceso.

El estudio se realizo para el régimen permanente, sin carga.

Se efectuaron las mediciones para un set point de 34,5°C con un control tipo PID. Dichos parámetros se obtuvieron del controlador de temperatura marca San Jor, modelo SR-4510, del medio isoterma.

A continuación, se detallaran las definiciones de las palabras que encontraremos en el presente informe:

Indicación (temperatura): Es el valor indicado en el instrumento medidor de temperatura de la cámara isoterma.

Patrón: Compuesto por un adquisidor de datos patrón.

Uniformidad: Diferencia máxima entre el valor medio de las temperaturas medidas en la ubicación del sensor situado en el centro del recinto objeto del estudio con respecto a la temperatura media obtenida con cualquiera de los otros sensores situados en la zona de ensayo del recinto objeto del estudio.

Estabilidad: Fluctuación de la temperatura medida en la zona de ensayo en un período de tiempo definido. Se cuantifica mediante la obtención de la desviación típica de las lecturas de los patrones.

Uniformidad: Es la diferencia de los promedios de las mediciones realizadas entre la posición X_i referida al centro del medio isoterma.

$$Uniformidad = |promedio_{x_9} - promedio_{x_i}|$$

Fluctuación: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medido durante el ensayo en la posición X_i

$$Fluctuación = x_{tmax} - x_{tmin}$$

Estabilidad: Luego de llegar a la estabilización del medio isoterma, se calcula en función de la fluctuación en la posición X_i de un intervalo de tiempo especificado.

$$Estabilidad = \frac{fluctuación}{\sqrt{12}}$$



PERFIL TÉRMICO N° 121599
THERMICAL PROFILE

4. METODOLOGÍA
METODOLOGY

A continuación se detalla un resumen del protocolo de ensayo ejecutado, durante el estudio de estabilidad de temperatura, indicación de temperatura y uniformidad del medio isoterma.

4.1 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES

Se colocaron 9 sensores sobre los extremos y centro dentro del medio isoterma, según figura 1, midiendo la temperatura en los puntos indicados.

4.2 DURACIÓN DEL ENSAYO

Se realizaron las mediciones a intervalos de 1 minuto durante un período de 24 horas.

4.3 EJECUCIÓN DEL ENSAYO

Se colocó próximo al medio isoterma el termohigrómetro de referencia y se comenzaron a registrar las mediciones de temperatura.

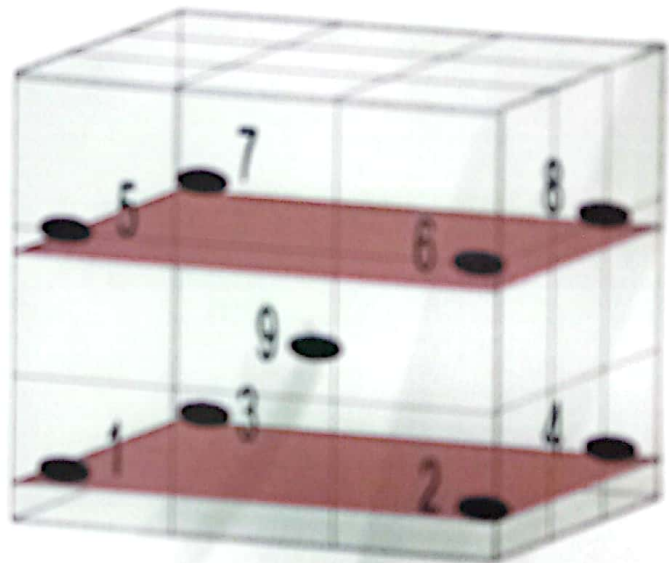
Hora de inicialización del Ensayo: 12:00:00 hs.



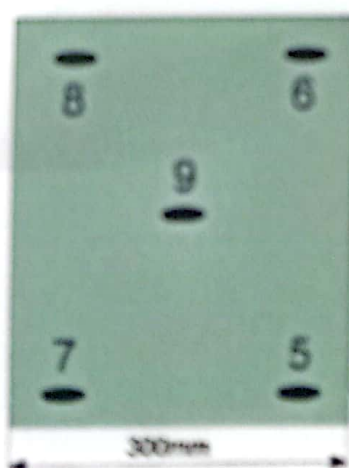
PERFIL TÉCNICO Nº 121000
TÉCNICO DE PERFIL

Ubicación de Sensores

Distribución en Perspectiva
con dos bandejas



Vista desde arriba



Vista de frente

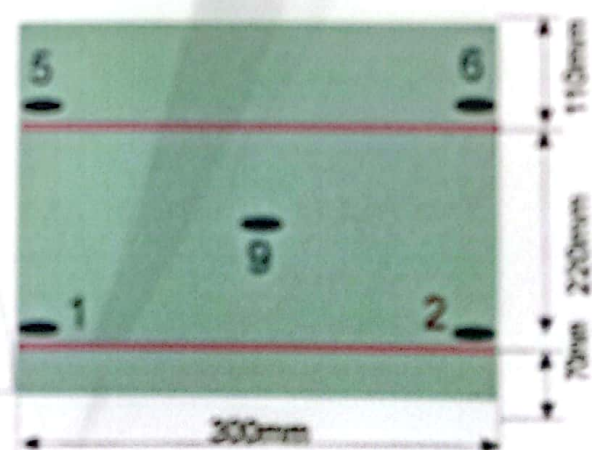


Figura 1



PERFIL TÉRMICO N° 121599
THERMAL PROFILE

5 RESULTADO DEL ENSAYO
RESULTS

Para todas las etapas se ha procedido a corregir el valor indicado por el sensor (los mismos surgen de los certificados de los equipos).

Los valores registrados para los sensores instalados se detallan a continuación.

5.1 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS

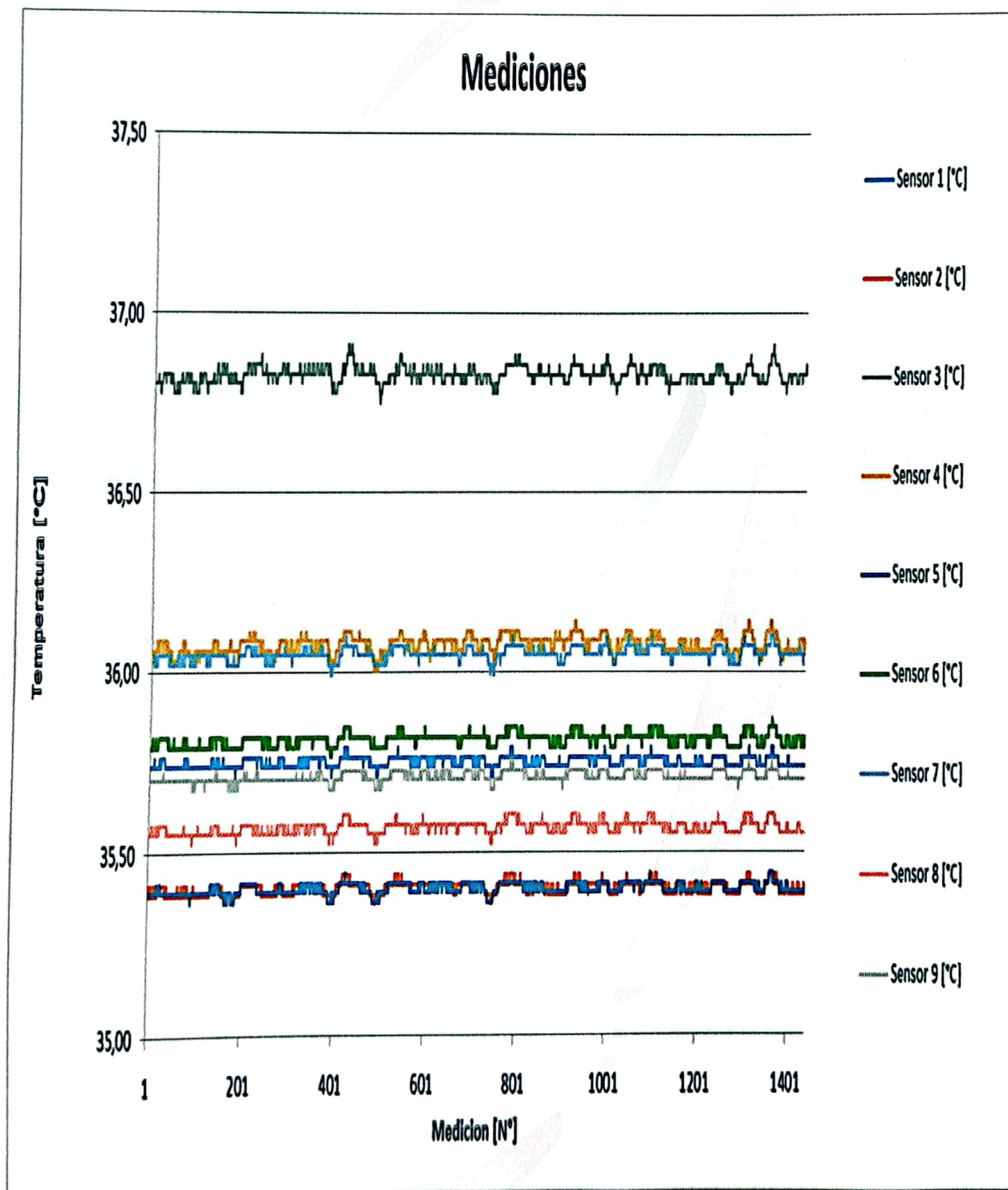
Sensor	Temperatura Promedio [°C]	Incertidumbre [°C]	Temperatura Máxima [°C]	Temperatura Mínima [°C]	Variación Máxima [°C]	Estabilidad [°C]	Uniformidad [°C]
Sensor 1	35,75	0,60	35,79	35,71	0,08	0,02	-0,04
Sensor 2	35,41	0,60	35,44	35,36	0,08	0,02	0,30
Sensor 3	36,83	0,60	36,91	36,75	0,16	0,05	-1,12
Sensor 4	36,07	0,60	36,14	36,00	0,14	0,04	-0,36
Sensor 5	35,40	0,62	35,45	35,37	0,08	0,02	0,31
Sensor 6	35,81	0,60	35,87	35,77	0,10	0,03	-0,10
Sensor 7	36,05	0,62	36,10	35,99	0,11	0,03	-0,34
Sensor 8	35,57	0,60	35,61	35,53	0,08	0,02	0,14
Sensor 9	35,71	0,60	35,76	35,68	0,08	0,02	0,00

Uniformidad máxima: (-1,12) °C

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004



PERFIL TÉRMICO N° 121599
THERMAL PROFILE





PERFIL TÉRMICO N° 121599
THERMICAL PROFILE

6 PATRONES UTILIZADOS
INSTRUMENTS USED

Se utilizaron dataloggers marca HOBO, como elementos sensores identificados como,

SENSOR N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DATALOGGERS	USB 106	USB 107	USB 108	USB 127	USB 128	USB 129	USB 130	USB 131	USB 132

Los mismos son trazables por medio de una calibración, con el conjunto termómetro digital TD03 y TD04. Para registrar las condiciones ambientales se utilizó un termohigrómetro marca TFA identificado como TH 39.

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
DATALOGGER	USB 106	HOBO	20504969	114182 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 107	HOBO	20504988	114183 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 108	HOBO	20504966	114184 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 127	HOBO	20537582	112021 EDACI ABRIL 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 128	HOBO	20537583	114191 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 129	HOBO	20537584	114192 EDACI JULIO 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB130	HOBO	20537585	112748 EDACI ABRIL 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 131	HOBO	20537586	112746 EDACI ABRIL 2022	12 MESES
DATALOGGER	USB 132	HOBO	20537587	112027 EDACI ABRIL 2022	12 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 39	TFA	----	102241 EDACI MAYO 2021	24 MESES



PERFIL TÉRMICO N° 121599
THERMAL PROFILE

7 **CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO**
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

TEMP. AMBIENTE MAX.: $25,2\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ H. R. A. MAX.: $64\text{ \%HR} \pm 5\text{ \%HR}$

TEMP. AMBIENTE MIN.: $22,0\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ H. R. A. MIN.: $39\text{ \%HR} \pm 5\text{ \%HR}$

OBSERVACIONES:

El cálculo de estabilidad y uniformidad no se encuentra dentro del alcance del O.A.A.

PREPARO PREPARED BY
División Laboratorios
Alan Vazquez

Ing. Mariana Guzman
Jefa Aseguramiento de Calidad